

Intégrale de Lebesgue

勒贝格积分

Semaine 3 : Méthode d'étude de l'intégrabilité. Révisions

I Mesurer les parties de $\mathbb{R}^n$

I.1 Ensembles dénombrables

I.2 Parties mesurables

I.3 Exemples de Tribus

I.4 Mesure positive

II Construction de l'intégrale de Lebesgue

II.1 Fonctions mesurables.

II.2 Définition de l'intégrale d'une fonction mesurable

II.3 Propriétés de l'intégrale de Lebesgue.

II.4 Les espaces de fonctions intégrables $\mathcal{L}^1$ et $\mathcal{L}^2$

III Méthode pratique d'étude de l'intégrabilité des fonctions d'une variable réelle

Commençons par un résultat utile dans la suite :

Proposition

Toute fonction bornée sur un ensemble de mesure finie est intégrable.

Démonstration

Lemme si $\mu(\Omega) < +\infty$ et si f est bornée sur Ω . Alors $\int_{\Omega} |f| d\mu < +\infty$

Dem Comme f est bornée $\exists M > 0$

$$\forall x \in \Omega \quad |f(x)| \leq M$$

On pose $g(x) = M$ (g constante donc étagée)

$$\int_{\Omega} g d\mu = M\mu(\Omega) < +\infty$$

1

Donc $g \in \mathcal{L}^1(\Omega)$ Mais $|f| \leq g$ Donc $f \in \mathcal{L}^1(\Omega)$

Exemple

- Démontrer le plus simplement possible fonction $t \mapsto \sin(\frac{1}{t})$ est intégrable sur $]0, 1[$.
 Prenons $\Omega =]0, 1[$ et $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$
 $\forall x \in]0, 1[$ or $\mu(]0, 1[) = 1$
 $|f(x)| \leq 1$ donc f est bornée sur $]0, 1[$ donc f est intégrable sur $]0, 1[$
 On sait que $\int_0^1 \sin(\frac{1}{x}) dx$ existe
- Soit I un intervalle borné. Montrons que toute fonction de $\mathcal{L}^2(I)$ est aussi dans $\mathcal{L}^1(I)$

Méthode

Le résultat le plus utile pour montrer l'intégrabilité d'une fonction est le théorème de comparaison :

Si f est intégrable sur Ω et si g est une fonction telle que $|g| \leq f$, alors g est intégrable.

III.1 Cas des fonctions continues par morceaux : lien entre Riemann et Lebesgue

Proposition

Les fonctions continues par morceaux sur les **segments** $[a, b]$ sont toujours intégrables

Si $\Omega = [a, b]$ est un segment
 Toute fonction continue par morceaux (C_{pm}^0) sur Ω est bornée donc intégrable
 Si par exemple $\Omega =]0, 1[$
 problème une fonction $f \in C_{pm}^0$ sur Ω n'est pas forcément bornée
 $f(x) = \frac{1}{x}$ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

l'intégration ne pose un problème que lorsque l'intervalle d'intégration n'est pas un segment, c'est à dire un intervalle de la forme $]a, b[$, $]a, b]$ ou $[a, b[$ avec a, b réels (éventuellement infinis si la borne est ouverte). Dans la suite, Ω est un intervalle de cette forme.

Fermé Ouvert
 $[a, +\infty[$, $]a, +\infty[$, $]a, +\infty]$, $]a, +\infty]$, $]a, +\infty[$, $]a, +\infty]$

- On note pour simplifier $\Omega = (a, b)$ sans préciser si les bornes sont ouvertes ou fermées.
- La mesure est la mesure de Lebesgue (on utilise indifféremment la notation dt et la notation $d\mu$)

Rappel de définition
 Soit $\Omega = [a, b]$ ou $[a, +\infty[$ avec $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction C_{pm}^0 sur Ω
 On dit que $\int_a^x f(t) dt$ est absolument convergente si
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x |f(t)| dt$ existe dans $\mathbb{R}$
 si $\Omega =]a, +\infty[$
 $\int_a^x f(t) dt$ est CV $\iff \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x |f(t)| dt$ existe dans $\mathbb{R}$
 est absolument CV
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x |f(t)| dt$ existe dans $\mathbb{R}$

Lien avec l'intégrale généralisée

Cette proposition fait le lien avec les intégrales généralisées vue l'année dernière.

On rappelle que pour f continue par morceaux sur (a, b) on a (sous réserve de convergence)

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a^+, y \rightarrow b^-} \int_x^y f(t) dt$$

Proposition

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction continue par morceaux. Il est équivalent de dire :

- f est intégrable (au sens de Lebesgue) sur Ω
- Il existe une constante M telle que pour tout segment $[c, d] \subset \Omega$ on ait

$$\int_c^d |f(t)| dt < M$$

Théorème
 Toute intégrale absolument convergente est convergente
 Proposition
 Soit Ω un intervalle de $\mathbb{R}$.
 Soit f une fonction continue par morceaux sur Ω .
 Il est équivalent de dire
 (i) $\int_a^b f(t) dt$ est absolument convergente
 (ii) $f \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mu)$
 (iii) $\exists M > 0$ pour tout segment $[a, b] \subset \Omega$ $\int_a^b |f(t)| dt \leq M$
 Ne pas oublier les valeurs absolues
 Pour simplifier dans le cas où $\Omega = [a, +\infty[$
 Posons $G(x) = \int_a^x |f(t)| dt$

III MÉTHODE PRATIQUE D'ÉTUDE DE L'INTÉGRABILITÉ DES FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE

Supposons (iii) vrai :
 Alors $\forall x \in [a, +\infty[$ $G(x) \leq M$
 Comme $|f(t)| \geq \frac{1}{t^2}$ la fonction G est croissante
 G est croissante et majorée
 donc $G(x)$ a une limite finie L quand $x \rightarrow +\infty$
 $\int_a^x |f(t)| dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} L < +\infty$ donc $\int_a^x |f(t)| dt$ est bien convergente
 Donc (iii) $\Rightarrow$ (i)

iii. l'intégrale généralisé

$$\int_a^b |f(t)| dt$$

est convergente.

Attention : ne pas oublier les valeurs absolues.

Démonstration

III.2 Méthode pratique d'étude.

Première étape : séparation des bornes impropres

Définition

Soit f continue par morceaux sur un intervalle (a, b) .

On dit que la borne a (resp. b) de l'intervalle est impropre pour f :

- Si a (resp b) est infinie.
- Si f n'est pas bornée au voisinage du point a (resp. b).

ex 1

Si une borne n'est pas impropre
 f se prolonge par continuité en cette borne
 $\Omega =]0, +\infty[$ $f(t) = \frac{e^{-t}}{t(t+1)}$
 f est continue sur $]0, +\infty[$
 en 0 $f(t) \sim \frac{1}{t} \rightarrow +\infty$ 0 est une borne impropre
 $+\infty$ est toujours impropre
 Il y a 2 bornes impropres 0, +\infty

Exemple

- L'intégrale $J = \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{t(t+1)} dt$ en possède deux

- l'intégrale $K = \int_0^{10} \frac{e^{-t}}{t(t+1)} dt$ n'en a qu'une.

ex 2 la fonction f est continue sur $]0, 10]$

Donc il n'y a qu'une seule borne impropre

Ex 3 $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1+t}}$ n'a aucune borne impropre
 (Intégrale de Riemann usuelle)
 en effet $t \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+t}}$ est continue
 sur $[0, 1]$
 Ex 4 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$
 f est continue sur $\mathbb{R}^*$ (problème 0)
 Ici $\Omega = \mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$
 Il y a 4 bornes impropres $\begin{cases} +\infty \\ 0^- \\ 0^+ \\ -\infty \end{cases}$

La **séparation des bornes** consiste à découper l'intervalle $]a, b[$ en sous intervalles semi ouverts ne contenant **qu'une borne impropre** (l'extrémité semi ouverte).

Si l'on reprend les exemples précédents avec la fonction $f(t) = \frac{e^{-t}}{t(t+1)}$

Exemple

- Pour justifier l'existence de K il suffit d'étudier l'intégrabilité sur $]0, 1]$.

- Pour prouver que J existe il faut montrer l'intégrabilité sur les 2 intervalles $]0, 1]$ et $[1, +\infty[$.

$$\int_0^1 \frac{e^{-t}}{t(t+1)} dt \text{ existe} \Leftrightarrow \int_0^1 \frac{e^{-t}}{t(t+1)} dt \text{ existe}$$

$$(\text{en effet}) \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t(t+1)} dt \text{ existe}$$

$$\Leftrightarrow \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t(t+1)} dt \text{ existe pour } n \geq 0$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t(t+1)} dt \text{ existe} \Leftrightarrow \int_0^1 \frac{e^{-t}}{t(t+1)} dt \text{ existe}$$

$$\text{et } \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t(t+1)} dt \text{ existe}$$

Une fois les bornes séparées, on utilise un équivalent ou une majoration au voisinage de chaque borne impropre à l'aide du théorème suivant :

Deuxième étape : étude en une borne impropre :

Proposition : critères de comparaison

Soient f et g sont deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b[$ (b seule borne impropre) :

Critères de majoration :

On suppose

$$|f(x)| \leq |g(x)|$$

alors

$$g \in \mathcal{L}^1([a, b[) \Rightarrow f \in \mathcal{L}^1([a, b[)$$

Critères des o :

On suppose

$$|f(x)| \underset{x \rightarrow b}{=} o(|g(x)|),$$

alors

$$g \in \mathcal{L}^1([a, b[) \Rightarrow f \in \mathcal{L}^1([a, b[)$$

Critère des équivalents :

On suppose

$$|f(x)| \underset{x \rightarrow b}{\sim} |g(x)|,$$

alors

$$f \in \mathcal{L}^1([a, b[) \Leftrightarrow g \in \mathcal{L}^1([a, b[)$$

Démonstration

La démonstration de ce théorème a déjà été faite : redémontrons par exemple le critère des équivalents :

Soit f et g deux fonctions $\mathcal{C}_m$ sur $[a, b[$

On suppose $|f(x)| \underset{x \rightarrow b}{\sim} |g(x)|$ (1)

Montrons que si $g \in \mathcal{L}^1([a, b[)$ alors $f \in \mathcal{L}^1([a, b[)$

$$(1) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha, \forall x \in [a, b[\quad (\varepsilon/2)|g(x)| \leq |f(x)| \leq (\varepsilon/2)|g(x)|$$

$$\text{Prendre } \varepsilon = 1 \quad \exists \alpha, \forall x \in [a, b[\quad |f(x)| \leq 2|g(x)| \quad (2)$$

or g est intégrable sur $[a, b[$
donc intégrable sur $[a, b[$

Par comparaison

$$(2) \Rightarrow f \text{ est intégrable sur } [a, b[$$

Mais f est continue par morceaux sur les segments $[a, \alpha]$ donc borne donc intégrable

Donc f est intégrable sur $[a, b[$

Méthode

Pour étudier l'intégrabilité d'une fonction continue (ou continue par morceau $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ on procède toujours de la façon suivante :

- On commence par repérer parmi a et b les bornes impropres (les bornes infinies le sont toujours)
- En chaque borne impropre, on applique le critère de comparaison avec une fonction g de référence.

On notera que pour l'intégrabilité en $+\infty$ la fonction g qui convient le plus souvent est la fonction intégrable $g(t) = \frac{1}{t^2}$.

Intégrales de référence

Pour étudier l'intégrabilité des fonctions d'une variable, il est nécessaire de connaître les résultats de cette section par coeur.

Proposition

— Riemann en 0 et l'infini

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est intégrable :

$$\begin{cases} \text{sur } [1, +\infty[\Leftrightarrow \alpha > 1 \\ \text{sur }]0, 1] \Leftrightarrow \alpha < 1 \end{cases}$$

— Riemann en une borne finie

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ La fonction $t \mapsto \frac{1}{(t-a)^\alpha}$ est intégrable sur $]a, b]$ si et seulement si $\alpha < 1$.

— Logarithme en zéro

La fonction $t \mapsto \ln t$ est intégrable sur $]0, 1]$.

— Exponentielles décroissantes en $+\infty$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ La fonction $t \mapsto e^{-\alpha t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ si et seulement si $\alpha > 0$.

En pratique

Les fonctions rencontrées sont toujours continues (quelques seulement C^p_m)

Démonstration

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t} &= +\infty \\ \int_1^{\infty} \frac{dt}{t^d} &= \int_1^{\infty} \frac{dt}{t^d} = +\infty \\ t \mapsto \frac{1}{t} &\notin \mathcal{L}^1([1, +\infty[) \\ t \mapsto \frac{1}{t^d} &\notin \mathcal{L}^1([1, +\infty[) \\ \int_1^{\infty} \frac{dt}{t^d} &< +\infty \quad (d > 1) \\ \int_1^{\infty} \frac{dt}{t^d} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{dt}{t^d} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{t^{d-1}} \right]_1^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 - \frac{1}{x^{d-1}} \right] \\ &= 1 \\ \int_1^{\infty} \frac{dt}{t^2} &= 1 \\ \int_1^1 \frac{dt}{t} &= +\infty \quad (d=1) \\ \int_0^1 \frac{dt}{t^d} &= +\infty \quad (d \geq 2) \\ \int_0^1 \frac{dt}{t^d} &= \lim_{x \rightarrow 0} \int_x^1 \frac{dt}{t^d} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-2\sqrt{x}}{2} \\ &= 2 < \infty \end{aligned}$$

Corollaire

Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, +\infty[$
 Si $\exists d > 1$ tel que $t^d f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$ alors $f \in \mathcal{L}^1([a, +\infty[)$
 en effet $|f(t)| = o\left(\frac{1}{t^d}\right)$ or $\frac{1}{t^d}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$
 donc par comparaison f aussi
 Soit f une fonction C^0_m sur $]0, a]$
 si $\exists \alpha < 1$ tq $t^\alpha f(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$
 Alors $f \in \mathcal{L}^1([0, a])$

Un exemple

Montrons que $f: t \mapsto \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$

$\rightarrow f$ est continue sur $]0, +\infty[$ (Mais pas en 0)

Il y a 2 bornes impures

$$\text{en 0} \quad e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1 \text{ donc } |f(t)| \sim \frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{1}{t^{\frac{1}{2}}}$$

or $\frac{1}{2} < 1$ donc $f \notin \mathcal{L}^1([0, 1])$ (Riemann en 0)

$$\text{en } +\infty \quad f(t) = \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} = o\left(\frac{1}{t^{\frac{1}{2}}}\right)$$

$$\text{en effet } t^{\frac{3}{2}} f(t) = t^{\frac{3}{2}} e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$$

$$t^d f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0 \text{ donc } f(t) = o\left(\frac{1}{t^d}\right) = o\left(\frac{1}{t^{\frac{1}{2}}}\right) \text{ avec } d > \frac{1}{2}$$

Dans $f \in \mathcal{L}^1([1, +\infty[)$ (comparaison à Riemann en $+\infty$)

Finalement f est intégrable sur $]0, 1]$ et $[1, +\infty[$
 donc sur $]0, +\infty[$

$$I = \int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt \text{ est bien convergente}$$

$$\int_0^1 \ln t dt \text{ existe}$$

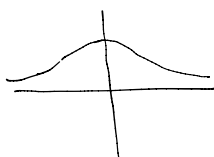
$$\ln \in C^0([0, 1])$$

$$\sqrt{t} |\ln t| \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$$

$$|\ln t| = o\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right) = o\left(\frac{1}{t^{\frac{1}{2}}}\right) \quad \alpha = \frac{1}{2} < 1$$

Exemple

- Gaussienne : Montrer que la fonction $f(t) = e^{-t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.



f est continue sur $\mathbb{R}$ les seules bornes impropres sont $+\infty$
Comme f est paire, l'étude en $+\infty$ suffit

au voisinage de $+\infty$

$$\left\{ \begin{array}{l} g(t) = \frac{1}{t^2} \\ h(t) = e^{-t} \end{array} \right\} \text{ sont des fonctions de référence } \left. \begin{array}{l} \text{intégrables} \\ \text{non intégrable} \end{array} \right\}$$

D'après les croissances comparées

$$t^2 e^{-t} \rightarrow 0 \text{ donc}$$

Par th. de comparaison $f \in \mathcal{L}^1([a, +\infty[)$

f est intégrable au voisinage de $+\infty$

- Montrer que la fonction $f(t) = \frac{\arctan t}{\sqrt{t^3}}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

$f(t) = \frac{\arctan t}{\sqrt{t^3}}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ (pas en 0, donc la borne 0 est improprie)

Étude en 0^+ [Solution 1] $|f(t)| = \frac{\arctan t}{\sqrt{t^3}} \sim \frac{t}{\sqrt{t^3}} = \frac{1}{\sqrt{t}}$
 $\sim t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}} \in \mathcal{L}^1([0, 1])$ ($\frac{1}{2} < 1$ Riemann)
Donc f est intégrable sur $]0, 1]$

[Solution 2] arctant $\sim t$
Donc $f(t) \sim \frac{t}{\sqrt{t^3}} = \frac{1}{\sqrt{t}}$
or $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ est intégrable en 0 donc $f \in \mathcal{L}^1([0, 1])$

En $+\infty$ arctant $\sim \frac{\pi}{2}$
Donc $f(t) \sim \frac{\pi}{2\sqrt{t^3}} = \frac{\pi}{2t^{3/2}}$
or $\frac{3}{2} > 1$ donc $f \in \mathcal{L}^1([1, +\infty[)$
Finalement $f \in \mathcal{L}^1([0, +\infty[)$

- La fonction $t \mapsto \frac{t^5+2}{t^6+1}$ n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}$.

$f(t) = \frac{t^5+2}{t^6+1}$ Montrons que f n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}$

Bornes impropres $+\infty$ et $-\infty$

$$f(t) = \frac{t^5+2}{t^6+1} \sim \frac{1}{t} \quad \forall t > 1$$

or $t \mapsto \frac{1}{t}$ n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$
donc $f \notin \mathcal{L}^1([1, +\infty[)$
Alors fonction $f \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

- La fonction Gamma

Montrer que l'intégrale $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ est définie pour tout $x > 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ posons $f_x(t) = t^{x-1} e^{-t}$

f_x est continue sur $]0, +\infty[$ (si même sur $[0, +\infty[$ si $x > 1$)

[en 0^+] $e^{-t} \rightarrow 1$ donc $f_x(t) \sim t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$
donc $f_x \in \mathcal{L}^1([1, +\infty[) \iff 1-x < 1$
 $\iff x > 0$

[en $+\infty$] "Idée": les exponentielles "dominent"

$$f_x(t) = t^{x-1} e^{-t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0 \text{ par croissances comparées}$$

$$\text{donc } f_x(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$$

Par th. de comparaison $f_x \in \mathcal{L}^1([1, +\infty[)$ $\forall x$

Finalement $f_x \in \mathcal{L}^1([0, +\infty[) \iff x > 0$

- Transformée de Laplace

Montrer que si f est continue et bornée, alors l'intégrale $\hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}_+} f(t) e^{-xt} dt$ est bien définie pour tout $x > 0$.

Soit f une fonction bornée

Montrons l'existence de $\int_0^{\infty} e^{-xt} f(t) dt \quad \forall x > 0$

$\int_a^b |f(t)| dt < +\infty$ alors on peut définir $\int_a^b f(t) dt$

$$\text{Posons } g_x(t) = f(t) e^{-xt}$$

Alors g_x est continue sur $[0, +\infty[$

(La seule borne improprie est $+\infty$)

$\forall t \in [0, +\infty[$

$$g_x(t) = |f(t)| e^{-xt} \leq \underbrace{\|f\|_{\infty}}_{M} e^{-xt} \quad f \text{ est bornée}$$

donc $\|g_x\|_{\infty} \leq M e^{-xt}$

or $h \in \mathcal{L}^1([0, +\infty[)$ car $x > 0$

donc par comparaison $g_x \in \mathcal{L}^1([0, +\infty[)$

On peut aussi écrire $|g_x(t)| = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par croissances comparées

III.3 Changement de variables. Intégrations par parties

Méthode

- Les changement de variables étant valides dans les intégrales généralisées, on peut parfois les utiliser pour montrer l'intégrabilité, et pour calculer les intégrales. On peut les faire directement sur l'intégrale impropre
- En revanche il faut toujours être prudent avec les intégrations par parties. Il faut toujours faire l'intégration par partie sur un segment avant de passer à la limite.

Exemple

- Calculer l'intégrale $\int_0^\infty t^n e^{-t} dt$ pour tout entier $n \geq 0$.

- Etudier l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt$. La calculer à l'aide d'une intégration par parties.

- Les intégrales de Bertrand :

Cet exemple doit être bien compris.

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^{a+1}} \quad \text{on démontre que cette intégrale converge si } a > 1 \text{ ou } a = 1 \text{ et } p > 1$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{(ln t)^{2+2\beta}}{t^{2+\beta}} dt < +\infty$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^{2+\beta}} = +\infty$$

$ln t = u$ CDV e^u est bijective de $[2, +\infty[$ sur $[ln 2, +\infty[$ donc

$$I = \int_{ln 2}^{+\infty} \frac{e^u du}{e^{u\beta}} = \int_{ln 2}^{+\infty} \frac{e^{(1-\beta)u}}{u^\beta} du = J$$

$$\text{Si } \beta = 1 \quad J = \int_{ln 2}^{+\infty} \frac{du}{u} < +\infty$$

Si $\beta > 1$

$$\text{Si } \beta > 1 \quad \frac{e^{(1-\beta)u}}{u^\beta} \sim o\left(\frac{1}{u^\beta}\right) \text{ par croissance imposée}$$

donc $g \circ f'([ln 2, +\infty[)$

$$\text{Si } \beta < 1 \quad \frac{e^{(1-\beta)u}}{u^\beta} \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} +\infty \text{ Donc } g \circ f'([ln 2, +\infty[)$$

$$\int_2^\infty \frac{1}{t^a (\ln t)^b} dt$$

$$\int_a^b f'g' dt = [fg]_a^b - \int_a^b f g'' dt$$

Problème : Il peut arriver que I converge mais pas l'intégrale J

Dans le cas où les I et J ont convergences alors l'égalité (1) est valide

$$\text{Ex 1 } \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt = I_0 \quad t \mapsto t^2 e^{-t} \text{ est bien intégrable } (t^2 e^{-t} = o(\frac{1}{t^2}))$$

on fait une IPP

$$\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt = \underbrace{[t^2 e^{-t}]_0^{+\infty}}_{(1)} - \underbrace{\int_0^{+\infty} 2t e^{-t} dt}_{(2)}$$

Cette IPP est valide car les 2 fonctions $t \mapsto t^2 e^{-t}$ et $t \mapsto 2t e^{-t}$ sont intégrables sur $[0, +\infty[$

Conséquence la somme $[t^2 e^{-t}]_0^{+\infty}$ a bien un sens

C'est par définition $\lim_{t \rightarrow +\infty} (t^2 e^{-t}) = 0$

$$\text{Ici } \lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 e^{-t} = 0$$

$$\text{Donc } \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt = 0 + \int_0^{+\infty} 2t e^{-t} dt$$

$$\text{on a } I_2 = 2I_1$$

$$\text{On a donc par récurrence } I_n = n! I_0$$

$$I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^{+\infty} = -\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} + 1 = 1$$

$$\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n! \quad n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

Formule de Stirling

Ex 2 $I = \int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt$

$f(t) = \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}}$ $f \in \mathcal{L}^1([0,1], \mathbb{R})$

en 0⁺ $f(t) \sim \ln(t)$ or $\ln \in \mathcal{L}^1([0,1])$
 $(\int_0^1 \ln t dt = [\ln t - t]_0^1 = -1)$

en 1⁻ $f(t) = \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} \sim \frac{t-1}{\sqrt{1-t}} \xrightarrow{t \rightarrow 1} 0$

f a une limite finie en 1. Donc $f \in \mathcal{L}^1([\frac{1}{2}, 1])$
 (fonction bornée sur l'intervalle borné $[\frac{1}{2}, 1]$)

$\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt = -[2\sqrt{1-t} \ln t]_0^1 + \int_0^1 \frac{2\sqrt{1-t}}{t} dt$

$g(t) \sim \frac{2}{t}$ $g \notin \mathcal{L}^1([0,1])$!!

Solution: on fait l'IPP en sélectionnant des bornes qui posent problème

Ici c'est la borne 0

$x > 0$ on calcule $\int_x^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt = (-2\sqrt{1-t} \ln t)_x^1 + \int_x^1 \frac{2\sqrt{1-t}}{t} dt$
 $= 2\sqrt{1-x} \ln x + 2 \int_x^1 \frac{\sqrt{1-t}}{t} dt$

$J(x) = \int_x^1 \frac{\sqrt{1-t}}{t} dt = \int_{\frac{1}{1-x}}^0 \frac{-2u^2 du}{1-u^2} = 2 \int_0^{\frac{1}{1-x}} \frac{u^2}{1-u^2} du$

$\frac{u^2}{1-u^2} = \frac{u^2+1}{1-u^2} = -1 + \frac{1}{1-u^2} = -1 + \frac{\frac{1}{2}}{1-u} + \frac{\frac{1}{2}}{1+u}$

$J(x) = 2 \left[-u - \frac{1}{2} \ln(1-u) + \frac{1}{2} \ln(1+u) \right]_0^{\frac{1}{1-x}}$

$J(x) = -2\sqrt{1-x} - \ln(1+\sqrt{1-x}) + \ln(1-\sqrt{1-x})$

$\int_x^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt = \underbrace{2\sqrt{1-x} \ln x}_{H(x)} - \underbrace{\ln(1+\sqrt{1-x})}_{K(x)} + \underbrace{\ln(1-\sqrt{1-x})}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0} \ln 2}$

$H(x) = 2 \left(\frac{1}{2} + o(x) \right) \ln x$ $K(x) = \ln(1+\sqrt{1-x})$
 $= 2 \ln x - x \ln x + o(x \ln x)$ $= \ln(1 + (1-\frac{x}{2} + o(x)))$
 $= 2 \ln x + o(1)$ $K(x) = 2 \ln(\frac{3}{2} + o(x))$
 $= 2 \ln \frac{3}{2} + o(1)$

$H(x) - K(x) = 2 \ln x - 2 \ln(\frac{3}{2}) + o(1)$
 $= 2 \ln(x) + o(1)$
 $\xrightarrow{x \rightarrow 0} 2 \ln 2$

$\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt$

$f(t) = \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}}$

$f(t) \sim \ln(t)$

$f(t) \sim \frac{t-1}{\sqrt{1-t}} \xrightarrow{t \rightarrow 1} 0$

485 127

$\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt = \int_0^1 -2 \ln t d\sqrt{1-t} = [-2 \ln t \sqrt{1-t}]_0^1 + 2 \int_0^1 \frac{\sqrt{1-t}}{t} dt$
 $= 2 \int_0^1 \frac{\sqrt{1-t}}{t} dt$

$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt = [-2 \ln t \sqrt{1-t}]_x^1 + 2 \int_x^1 \frac{\sqrt{1-t}}{t} dt$

$= 2 \ln x \sqrt{1-x} + 2 \int_{\frac{1}{1-x}}^0 -\frac{2u^2}{1-u^2} du$ $\begin{cases} u = \sqrt{1-t} \\ t = 1-u^2 \\ dt = -2u du \end{cases}$

$= 2 \int_{\frac{1}{1-x}}^0 \left(2 - \frac{2}{1-u^2} \right) du$

$= [4u]_{\frac{1}{1-x}}^0 - 4 \int_{\frac{1}{1-x}}^0 \frac{1}{1-u^2} du$

$= -2 \int_{\frac{1}{1-x}}^0 \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} \right) du$

$+ [2 \ln(1+u) - 2 \ln(1-u)]_{\frac{1}{1-x}}^0$

$= -2 \ln x \sqrt{1-x} - 4 \sqrt{1-x} - 2 \ln(1-\sqrt{1-x}) + 2 \ln(1+\sqrt{1-x})$

$= 2 \ln x - 4 - 2 \ln(1 - (1-\frac{x}{2} + o(x))) + 2 \ln 2$

$= 2 \ln x - 4 - 2 \ln \frac{x}{2} + 2 \ln 2 = 4 \ln 2 - 4$

???

Intégrale des fonctions à valeurs complexes

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré

et $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction mesurable

$f: \text{Re}(f) + i \text{Im}(f)$

$f \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu) \Leftrightarrow \int_{\Omega} |f| d\mu < \infty$

avec cette fois $\|f\|_1 = \text{mesure de } |f|$

Prop. f est intégrable $\Leftrightarrow \operatorname{Re} f$ et $\operatorname{Im} f$ sont intégrables

$$\text{Donc } |\operatorname{Re} f| \leq |f| \text{ d'où } \Rightarrow \\ |\operatorname{Im} f| \leq |f|$$

$$\text{Dans l'autre sens } |f| \leq |\operatorname{Re} f| + |\operatorname{Im} f|$$

Ex: Soit ω un nombre complexe

$$\text{Posons } f(t) = e^{\omega t}$$

$$f \in \mathcal{L}^1([0, +\infty[) ?$$

$$\omega = a + ib \quad (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

$$|f(t)| = |e^{(a+ib)t}| = |e^{at} e^{ibt}| = e^{at}$$

$$|e^{ibt}| = 1$$

$$\text{Donc } f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}_+) \Leftrightarrow a < 0$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Re}(\omega) < 0$$